Transformações 2D
Sistema de Coordenadas Homogêneas

GBC204 – Computação Gráfica
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala

Problema

- Em uma cena renderizada em um computador, o que se faz necessário para movimentar COISAS na tela?
- Que tipo de movimentos são possíveis?
- Como programar esses movimentos?

Transformações Básicas (Rígidas)

- Resposta:
  - Aplicar transformações geométricas ou nos pontos que definem as primitivas gráficas ou em todos os pixels de uma imagem raster!
- O que são transformações geométricas?
  - Operações matemáticas que transformam as coordenadas de um ponto P em um novo ponto P' atendendo alguma premissa pré-estabelecida:
- Tipos de Transformações Básicas:
  - Translação – mudar a localização
  - Rotação – mudar a orientação
  - Escalonamento – mudar o tamanho

Translação 2D

- Transformação mais simples de todas!
- Rápida, pois requer apenas adições
- Matematicamente:

$$\begin{cases} x' = x + Dx \\ y' = y + Dy \end{cases}$$

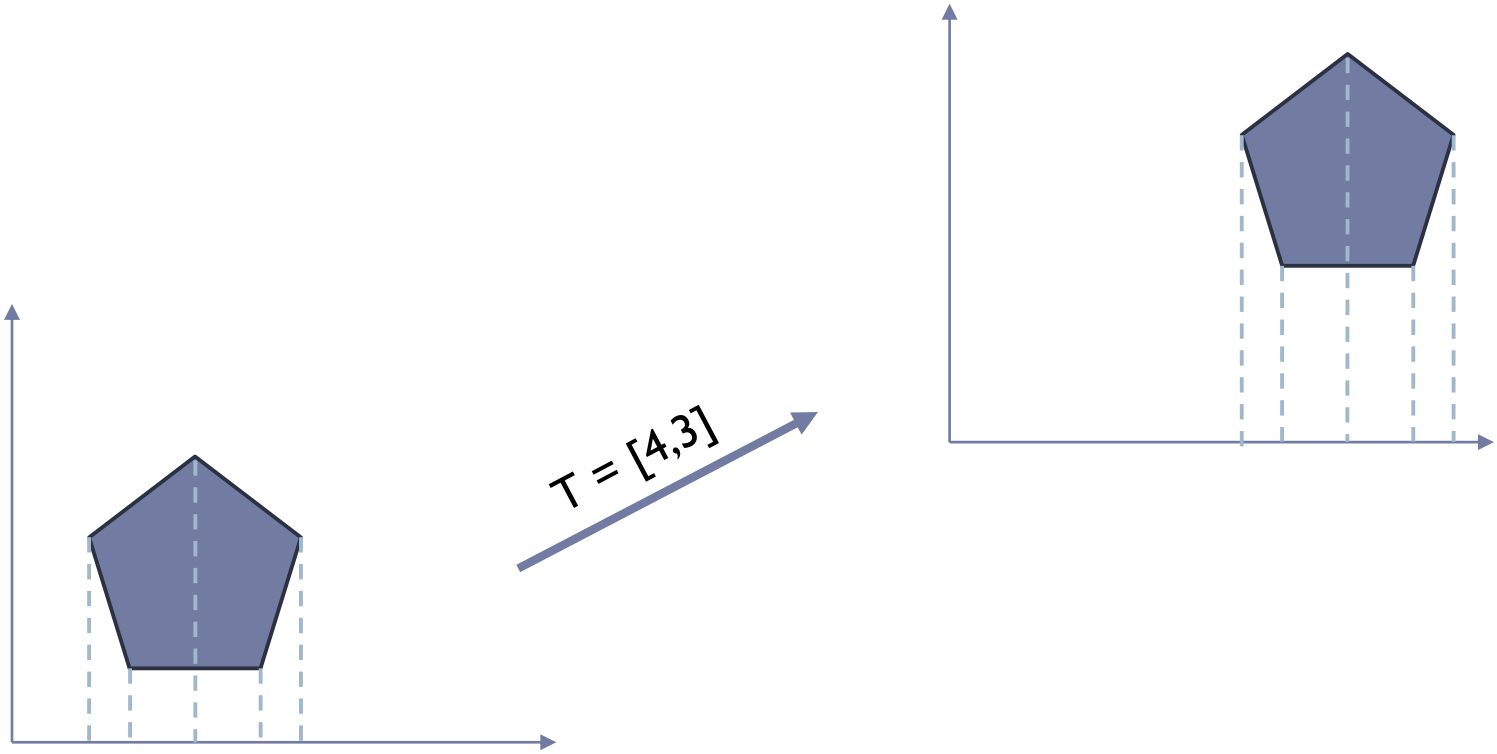
- Em notação matricial:

$$P[x\ y], \quad P'[x'\ y'], \quad T[Dx\ Dy]$$

$$[x'y'] = [x\ y] + [Dx\ Dy]$$

$$P' = \mathrm{P} + \mathrm{T}$$

Exemplo: Translação 2D



Escalonamento 2D

- Ainda rápida, pois requer apenas multiplicações
- Matematicamente:

$$\begin{cases} x' = x \times Sx \\ y' = y \times Sy \end{cases}$$

- Em notação matricial:

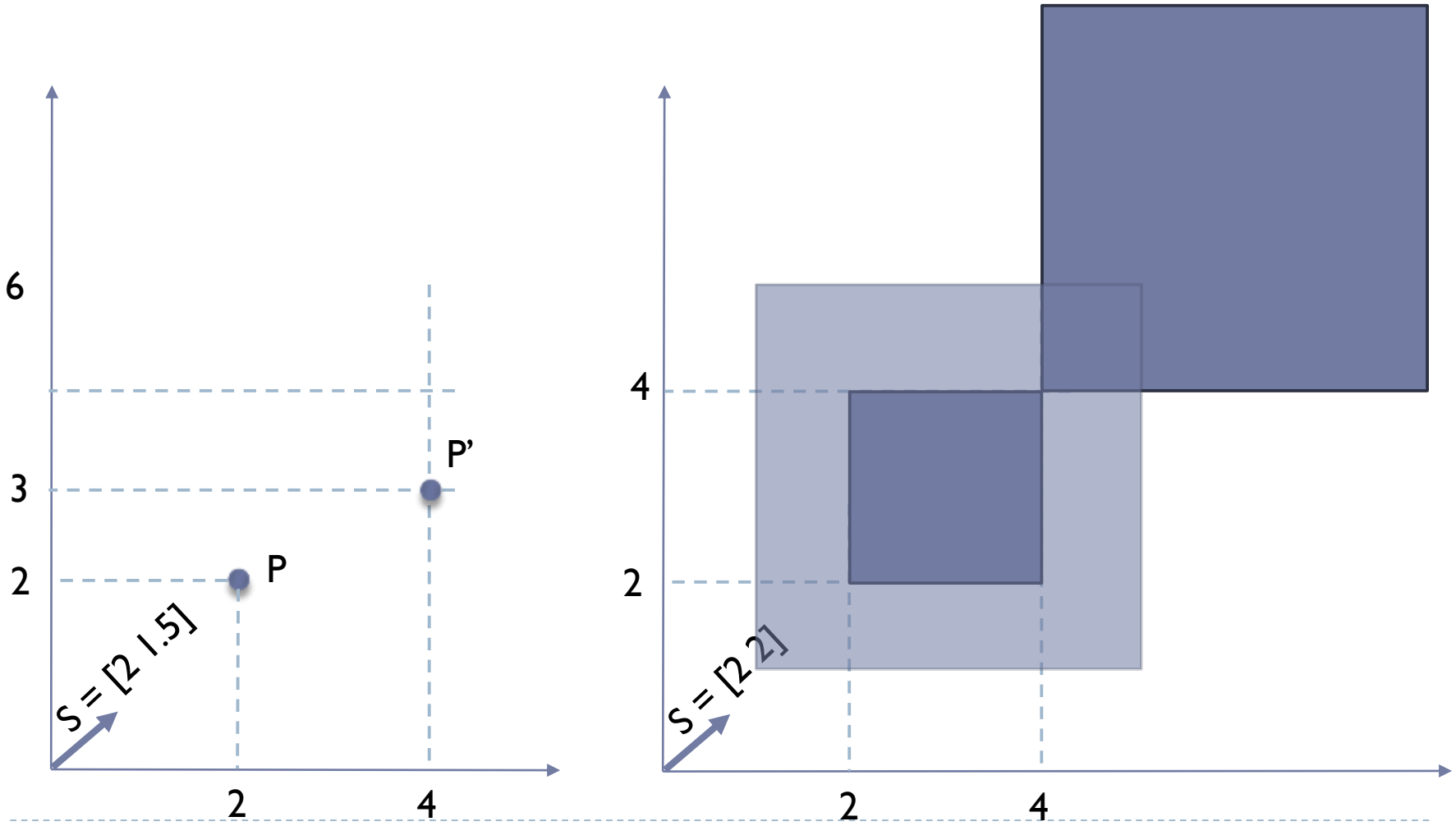
$$P[x\ y], \quad P'[x'\ y'], \quad S\begin{bmatrix} Sx & 0 \\ 0 & Sy \end{bmatrix}$$

$$[x'y'] = [x\ y]S\begin{bmatrix} Sx & 0 \\ 0 & Sy \end{bmatrix}$$

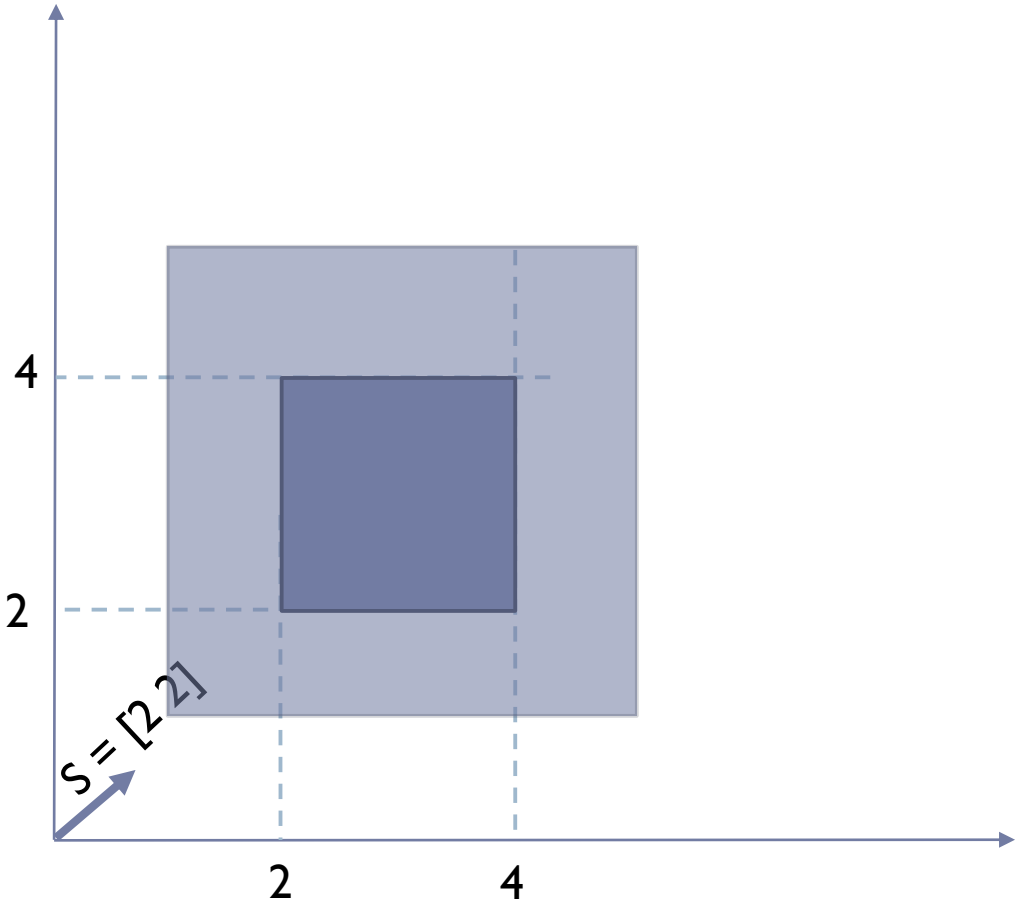
$$P' = \mathrm{P} \times \mathrm{S}$$

- Note que o escalonamento ocorre em relação a origem O(0,0)

Exemplo: Escalonamento 2D



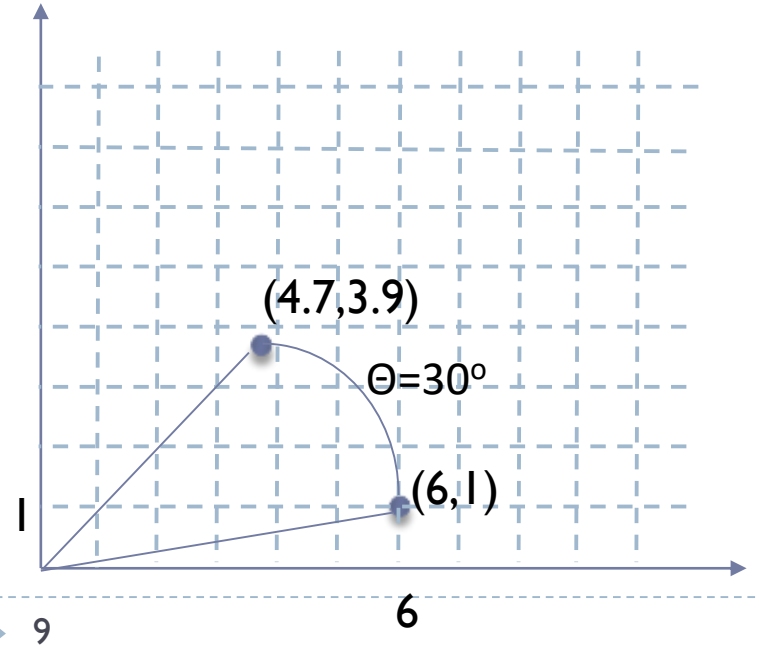
Escalonamento: Porque não?

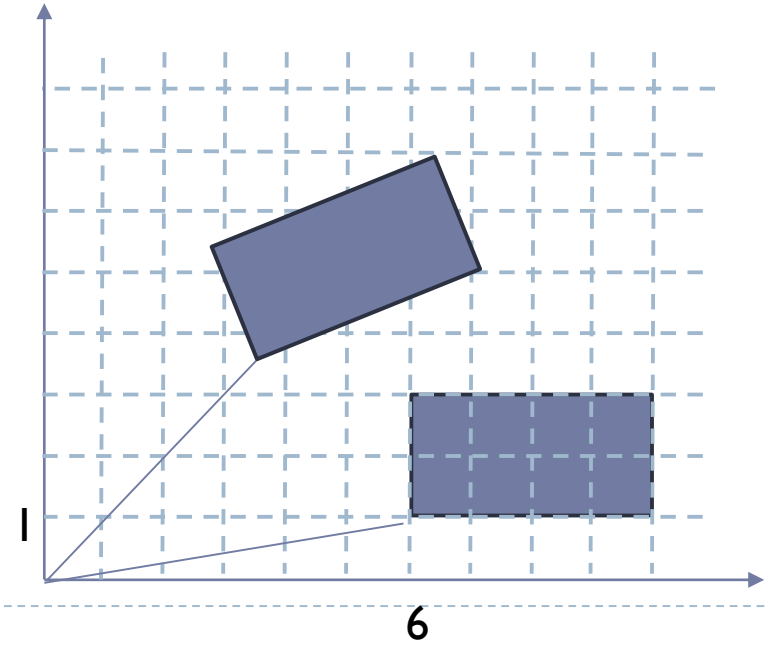


Rotação 2D

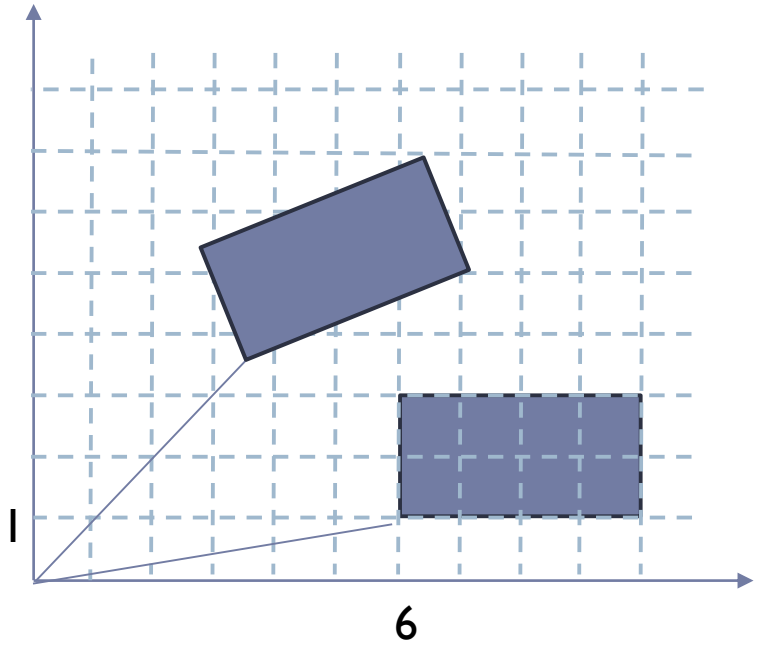
- Na sua forma mais simples, a rotação se dá a partir da origem O(0,0) por um ângulo θ
- Matematicamente:

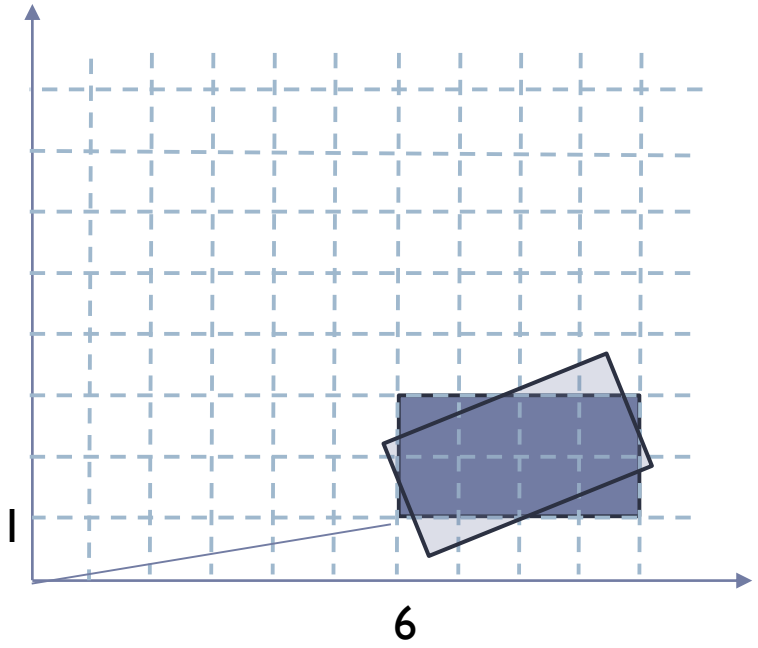
$$\begin{cases} x' = x \times \cos(\theta) - y \times sen(\theta) \\ y' = x \times \text{sen}(\theta) - y \times cos(\theta) \end{cases}$$





Rotacionamento: Porque o objeto se desloca?



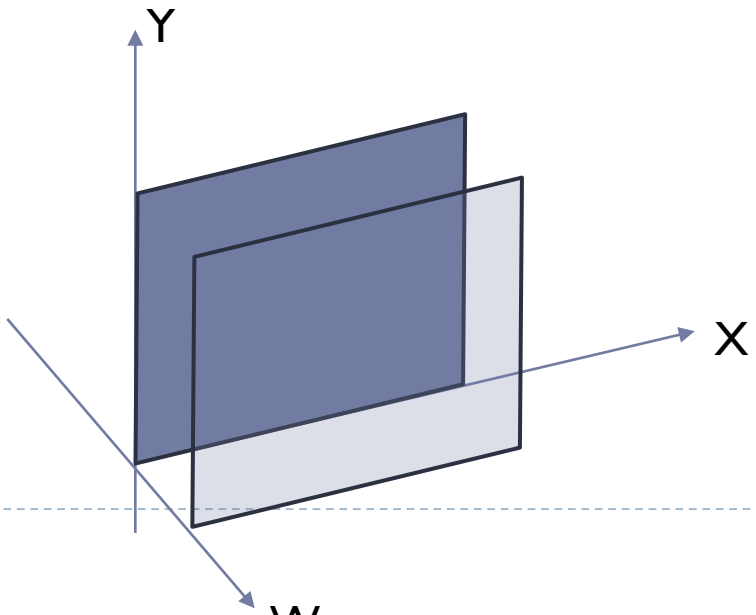


Sistemas de Coordenadas Homogêneas

- Ideia: Todo problema em um espaço n-dimensional possui pelo menos um equivalente em um espaço (n+1)-dimensional;
- Em alguns casos ... A obtenção de um resultado no espaço (n+1)-dimensional é mais fácil do que no espaço n-dimensional original;
- Os resultados são projetados de volta no espaço original;
- Em coordenadas homogêneas um ponto n-dimensional é a representação deste mesmo ponto no espaço (n+1)-D

Coordenadas Homogêneas

- Matematicamente:
  - Dado um ponto P(x,y), sua representação em coordenadas homogêneas será:
  - P(W.x, W.y, W) = P(X,Y,W) para qualquer W ≠ 0
  - W é chamado de fator de escala e x = X/W e y = Y/W
  - Na maioria dos casos usa-se W = 1 e a divisão acima se torna desnecessária!



Coordenadas Homogêneas: Para quê?

- 1º: Homogeneizar todas as transformações (e mais!)
- 2º: Todas as transformações 2D podem ser representadas via matrizes 3x3
- 3º: Toda operação geométrica sobre um ponto pode ser resolvida simplesmente pela multiplicação da matriz de transformação pelo ponto a ser transformado
- 4º:podemos compor todas as matrizes de transformação individuais em uma única matriz composta de transformação!
- Na Prática ... Faz a Álgebra Linear FUNCIONAR!

Coordenadas Homogêneas: Matemática

- Matematicamente, toda transformação seguirá a mesma forma:

$$[x'\ y'1] = [x\ y\ 1]\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ c & f & 1 \end{bmatrix}$$

- a-f são as posições da matriz de transformação que devem ser preenchidas com os valores de transformação
- Vão depender do tipo da transformação

Transformações Básicas em Coordenadas Homogêneas

- Translação:

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ Dx & Dy & 1 \end{bmatrix}$$

- Escalonamento:

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Rotação:

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta & 0 \\ sen\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Composição de Transformações

- Qualquer sequência de operações lineares é SEMPRE uma operação linear, é possível expressar uma sequência de transformações geométricas como uma ÚNICA matriz, respeitada a ordem em que as transformações devem ocorrer.
- Super eficiente!
- A ordem é importante! (AxB ≠BxA)
- Calculamos uma única vez a matriz composta de transformação e dai aplicamos a todos os pontos da cena, uma multiplicação 3x3 por ponto.

Exemplo

- Transformação 1:

$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Transformação 2:

$$[x'' \quad y'' \quad 1] = [x' \quad y' \quad 1].\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Composição:

$$[x'' \quad y'' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Revisitando a rotação: Ao redor do centro

$$[x'' \quad y'' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -Dx & -Dy & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta & 0 \\ sen\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ Dx & Dy & 1 \end{bmatrix}$$

- Passo 1: Determinar o centro do objeto (centro geométrico)
  - Pode ser a média dos pontos de um objeto
  - Dx será a média dos x / Dy a média dos y

Revisitando o Escalonamento: Ao redor do centro

$$[x'' \quad y'' \quad 1] = [x \quad y \quad 1].\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -Cx & -Cy & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ Cx & Cy & 1 \end{bmatrix}$$